



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Bases de datos. Grupo 1

Profesor: Fernando Arreola Franco
fernando.arreola@fi.unam.edu

Fecha de entrega: Lunes 21 de septiembre del 2026

Tarea 7

Biografía Edgar F.Codd

Alumna: Yadira Colima Esquivel

Numero de cuenta: 422115533

Semestre 2027-1

Edgar Frank Codd

Edgar Frank Codd, conocido como Ted Codd, nació el 19 de agosto de 1923 en la Isla de Portland, Dorset, Inglaterra. Era el menor de siete hermanos. Su padre, curtidor, y su madre, maestra, le inculcaron el valor de la educación. Edgar asistió al Poole Grammar School y ganó una beca completa para estudiar en el Exeter College de la Universidad de Oxford. Inicialmente se matriculó en Química en 1941, pero sus estudios fueron interrumpidos por la Segunda Guerra Mundial, alistándose voluntariamente en la Real Fuerza Aérea (RAF) en 1942.

Entre 1942 y 1946, su experiencia en aviación lo llevó a los Estados Unidos, como piloto de la RAF, volando hidroaviones Sunderland en misiones de patrulla costera. Al finalizar la guerra, regresó al Exeter College de la Universidad de Oxford y se licenció en Matemáticas (B.A.) en 1948.

En ese mismo año, Codd se incorporó a IBM como programador para la Selective Sequence Electronic Calculator, primera computadora electromecánica de la compañía, que ocupaba dos pisos completos de un edificio de oficinas en Manhattan. Poco después fue destinado a Washington DC para trabajar en la calculadora electrónica de tarjetas perforadas. De vuelta a Nueva York participó en el diseño y desarrollo de los primeros ordenadores científicos de la compañía, IBM 701 y 702.

Desarrolló sistemas de multiprogramación, un hito en la informática que permitió la programación concurrente, es decir que programas creados de forma independiente se ejecutaran simultáneamente mientras compartían una unidad central de procesamiento.

En 1968, Codd fue transferido al Laboratorio de Investigación de IBM en San José, California, donde revolucionaría el mundo de las bases de datos al formular el modelo relacional. Su propuesta teórica, basada en la lógica matemática, permitió estructurar los datos de manera coherente y fácil de gestionar. Este avance dio origen a su gran invento: el modelo relacional. Son las bases de datos relacionales las que hoy sostienen sistemas fundamentales en todo el mundo, desde cajeros automáticos hasta sistemas de reservas de aerolíneas.

A lo largo de la década de 1970, Ted Codd publicó una serie de investigaciones que consolidaron su estatus como uno de los grandes innovadores en la informática. No obstante, IBM inicialmente era reacia a adoptar el planteamiento de Codd y permitió a competidores como Oracle e Ingres adelantarse en el mercado. Finalmente, IBM lanzó sus propios productos relacionales en los 80, aunque para Codd no cumplían completamente con su visión.

En 1984, la salud de Codd se deterioró, debido a una seria caída, y abandonó IBM. Cuando se recuperó fundó las consultoras The Relational Institute y Codd Date Consulting Group, con Chris Date y Sharon Weinberg, antiguos colaboradores de IBM, promoviendo su modelo relacional y asesorando a empresas y gobiernos hasta 1999. Además, acuñó el término OLAP (On-Line Analytical Processing) para describir las aplicaciones analíticas complejas basadas en bases de datos y redactó las doce leyes del procesamiento analítico informático.

Formuló la ‘Forma Normal de Boyce-Codd’ utilizada en la normalización de bases de datos. Su colega Chris Date afirmaba que “Codd había elevado la gestión de datos al nivel de una ciencia”.

Las 12 reglas de codd

En 1985 Codd publicó sus famosas 12 reglas sobre el modelo relacional de bases de datos. Las cuales definen las características que un sistema de base de datos debe cumplir para que sea considerado como relacional. Además de ser considerado como el padre del modelo relacional, Codd también incursionó en el modelo

multidimensional de análisis de datos conocido como OLAP (On Line Analytical Processing) y en 1993 Codd y algunos de sus colegas publicaron las “12 reglas para OLAP”.

1. Información.

Toda información almacenada en una base de datos relacional debe representarse explícitamente a nivel lógico, y de manera única, por medio de valores en tablas. Principio básico del modelo relacional.

2. Acceso garantizado

Todo dato (valor en una tabla) debe ser accesible mediante una combinación de un nombre de tabla, un valor de su clave primaria y el nombre de una columna. Es una forma de insistir en la obligatoriedad de la clave primaria.

3. Tratamiento sistemático de los valores nulos.

El DBMS debe permitir el tratamiento adecuado de estos valores. Esto significa que los valores nulos se manejan como una información más de la base de datos; se podrá utilizar como información en sí y por lo tanto operar con estos valores no producirá error alguno.

4. Catálogo en línea basado en el modelo relacional.

El catálogo en línea es otro nombre para el diccionario de datos. Esta regla indica que los metadatos (información del modelo relacional) deben de ser accesibles usando un lenguaje relacional estándar. Es decir, la forma de acceder a los metadatos es la misma que la forma de acceder a los datos. Dicho de otra forma, también los metadatos se almacenan en tablas.

5. Sub-lenguaje de datos completo

Debe existir un lenguaje que permita un completo manejo de la base de datos (definición de datos, definición de vistas, manipulación de datos, restricciones de integridad, autorizaciones y gestión de transacciones).

6. Actualización de vistas.

El SGBD debe encargarse de que las vistas muestren la última información. Cualquier vista que es actualizable debe hacerse a través del sistema.

7. Inserciones, modificaciones y eliminaciones de alto nivel.

Cualquier operación de modificación debe actuar sobre conjuntos de filas o registros, nunca deben actuar registro a registro.

8. Independencia física de los datos

Cualquier cambio en la ubicación física de los datos, los queries no deben requerir modificaciones por dichos cambios en la ubicación física.

9. Independencia lógica de los datos

Los programas de aplicación no deben verse afectados por cambios realizados en las tablas que estén permitidos teóricamente y que preserven la información. Ejemplo; insertar una columna.

10. Independencia de integridad.

Las restricciones de integridad deben almacenarse en la base de datos (en el diccionario de datos), no en los programas de aplicación. Eso permite que dichas reglas sobre los datos se cumplan siempre independientemente de la forma de acceder a los mismos.

11. Independencia de la distribución.

El lenguaje de manipulación de datos (DML) debe permitir que sus instrucciones funcionen igualmente en una base de datos distribuida que en una que no lo es. Es decir, los programas y los usuarios no deben verse afectados por cambios en la ubicación o distribución física de los datos.

12. No subversión.

Si el SGBD dispone de un lenguaje de bajo nivel (normalmente será un lenguaje de tipo procedimental) para trabajar en la base de datos, este lenguaje no se puede saltar ninguna regla de las anteriores.

0. Regla básica

Cualquier sistema que se anuncie como sistema gestor de bases de datos relacionales debe ser capaz de gestionar por completo las bases de datos utilizando sus capacidades relacionales. (DDL, DML).

Referencias

- [1] Foro Histórico de las Telecomunicaciones. (s. f.). *Codd, Edgar Frank*. <https://forohistorico.coit.es/index.php/personajes/personajes-internacionales/item/codd-edgar-frank>
- [2] IBM. (s. f.). *Edgar F. Codd*. <https://www.ibm.com/history/edgar-codd>
- [3] López Pelcastre, M. (s. f.). *Tema 3. Modelo relacional*. Facultad de Ingeniería, Bases de datos, Grupo 02.